

4- MA'RUZA

MA'RUZA MAVZUSI: OPERATIV TOK MANBALARI

Ta'lim natijasi: Talabalar operativ tok manbalarining vazifasi va asosiy talabi, o'zgarmas operativ tok, o'zgaruvchan operativ tok haqida nazariy ma'lumotlarga ega bo'ladi.

Vazifasi va asosiy talabi. Operativ tok manbasi o'chirgichning distansion boshqaruvi, RH qurilmalari, avtomatika va boshqa boshqaruv vositalar zanjirini ta'minlash uchun kerak bo'ladi.

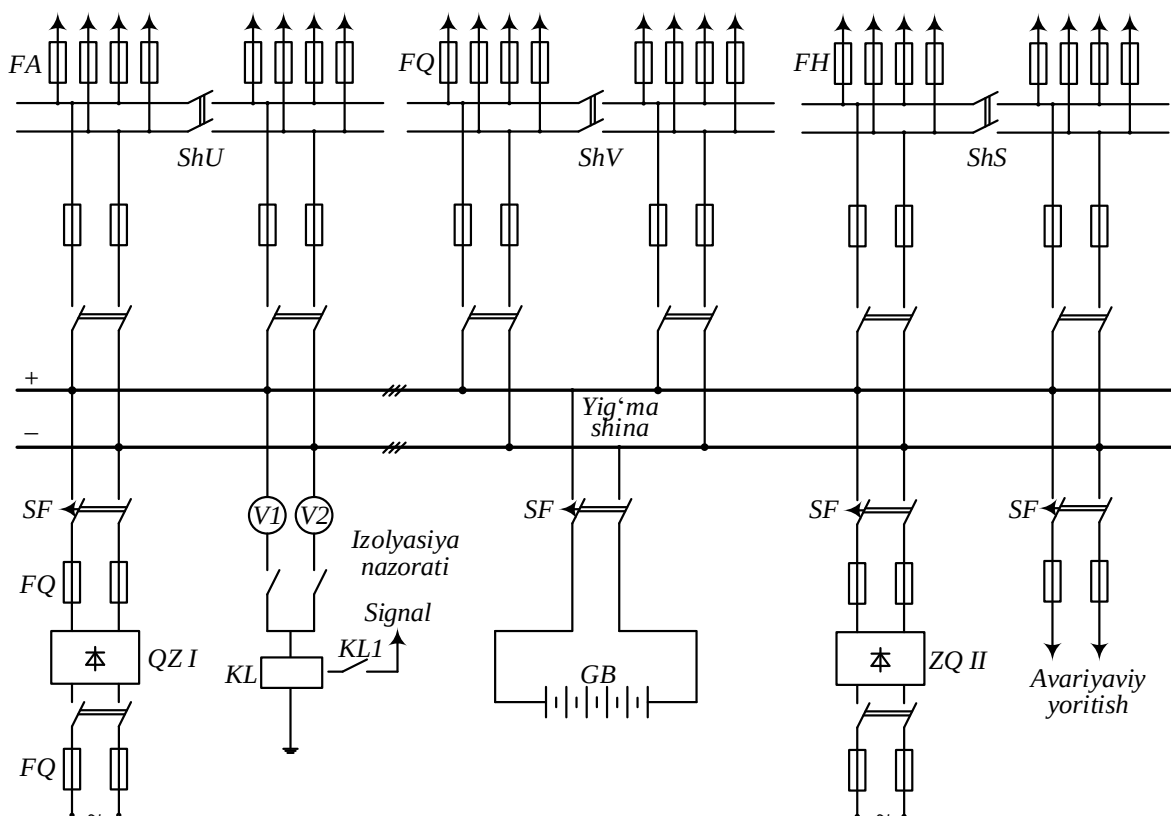
Himoya elementlarini, shikastlangan liniya va qurilmalarni, o'chiradigan uskunalarni operativ zanjirlar orqali tok bilan ta'minlash juda muhimdir. Shuning uchun operativ tok manbasi javob berishi kerak bo'lgan **asosiy talab** qo'yidagidan iborat: shikastlanish va nonormal rejim vaqtida operativ tok manbasining kuchlanishi va uning quvvati RH, avtomatika, telemexanika va signalizatsiya qurilmalarini nuqsonsiz ishlashi, o'chirgichlarni ishonchli o'chirish va qo'shish uchun etarli bo'lishi kerak.

Operativ tok zanjirlarini ta'minlash uchun o'zgarmas va o'zgaruvchan operativ tok manbalari qo'llaniladi.

O'zgarmas operativ tok. O'zgarmas operativ tok manbasi sifatida nominal kuchlanishi 110–220 V li akkumulyator batareyalar, ba'zan katta bo'lmagan nimstansiyalarda 48 V li akkumulyator batareyalari xizmat qiladi. Akkumulyator batareyalaridan barcha RH qurilmalari, avtomatika, boshqaruv zanjiri va signalizatsiyaga markazlashtirilgan ta'minot bilan amalga oshiriladi.

GB akkumulyator batareyasi yig'ma shinaga ulanadi (1.17–rasm), undan esa barcha o'zgarmas tok iste'molchilar ta'minlash amalga oshiriladi. Akkumulyator batareyalari asosan doimiy zaryadlangan rejimda ishlaydi, bu esa to'liq zaryadlangan holatda ishlashga uzluksiz tayyorlikni ta'minlab beradi. SHu maqsadda yig'ma shinada GB ga parallel bo'lgan doimiy ishlovchi qo'shimcha zaryadlovchi qurilma ulangan. Dastlab shu singari qurilmalar o'zgaruvchan tok tarmog'idan ta'minlanuvchi elektr motori orqali ishga tushiriladigan o'zgarmas tok generatori ko'rinishida bajarilgan, keyingi yillarda yarimo'tkazgichli to'g'rilagichlar qo'llanila boshlandi.

RH va avtomatika zanjiri, o'chirgichning boshqaruv va uning elektromagnit uzgichi ma'suliyati yuqori bo'lgan hudud hisoblanadi, ular boshqaruv shinasini deb yuritiladigan shinadan ta'minlanadi. O'chirgichning elektromagnit qo'shish zanjiri qiymati bo'yicha ikkinchi hudud hisoblanadi, ular alohida *ShV* shina zanjiridan ta'minlanishi mumkin. Ma'suliyati kichik, qiymati bo'yicha uchinchi hudud signalizatsiya hisoblanib, *ShS* shinasidan ta'minlanadigan. O'zgarmas tokning qolgan iste'molchilar (avariyaviy yoritish, shaxsiy ehtiyojning ba'zi elektr motorlari) uchinchi hududni tashkil qiladi, ular alohida yig'ilgan shinadan yoki to'g'ridan to'g'ri yig'ma shinaga ulanadi, *ShU*, *ShS*, *ShV* shinalar ishonchlilik nuqtai nazaridan seksiyalarga bo'linadi.



1.17–rasm. RH operativ zanjirlari, boshqaruv va signalizatsiya operativ o‘zgarmas tok manbasining prinsipial sxemasi

Elektr stansiyalar va katta quvvatli tugun nimstansiyalarida asosiy yig‘ma shinasining ta‘minlash boshqaruv zanjiri ishonchliligini oshirish uchun (agar asosiy shinada shikastlanish bo‘lsa) ikkita seksiya ko‘rinishida bajariladi, ularning har biri avtomatik o‘chirgich yoki saqlagichlar orqali akkumulyator batareyalaridan ta‘minlanadi. *ShU*, *ShS*, *ShV* shinalarga ulangan iste‘molchilar hududiy prinsip bo‘yicha uchastkalarga bo‘linadi (220, 110 kV li TQ; boshqaruv shiti va h.k.). Bunday uchastkalarining har biri xalqasimon sxema bo‘yicha turli seksiyalardan kamida ikkita liniyalar bilan ta‘minlanadi.

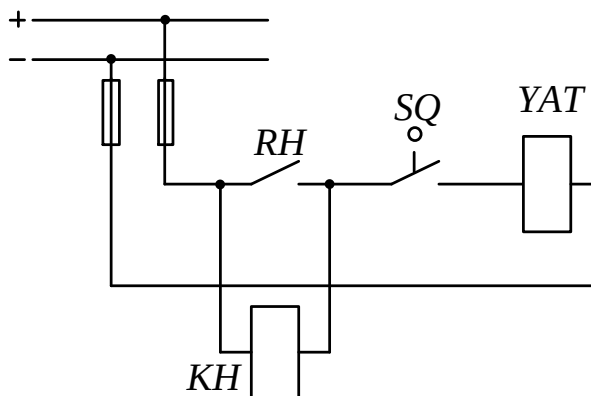
Barcha simlar va unga ulangan elementlar QT dan ishonchli himoyaga ega bo‘lishi kerak. Ular *FQ* saqlagichlar, yoki avtomatik o‘chirgichlar orqali bajariladi. Asosiy ta‘minlash zanjiriga va *GB* batareyadan yig‘ma shinaga ketadigan simda ham *SF* avtomatik o‘chirgich yoki saqlagichlar o‘rnatiladi. Barcha saqlagichlar va avtomatik o‘chirgichlar ishlash vaqti bo‘yicha muvofiqlashishi va o‘zgarmas tok tarmog‘ida QT bo‘lsa shikastlangan elementni o‘chirishda tanlovchanlikni ta‘minlash kerak. Himoyalovchi qurilmaning ishlash toki yuklamaning maksimal tokidan quriladi va ularning ishlashi keyingi zahiralananadigan hududning oxirida QT bo‘lsa ham ta‘minlanishi kerak.

O‘zgarmas tok tarmog‘ida buzilishlarni ko‘rsatish uchun maxsus nazorat qiluvchi qurilmalar ko‘rib chiqiladi. Masalan, saqlagichlarning sozligi, elektromagnit uzgichining zanjirini butunligi va *SQ* o‘chirgichining yordamchi kontaktlari *KH* rele bilan nazorat qilinadi (1.18–rasm).

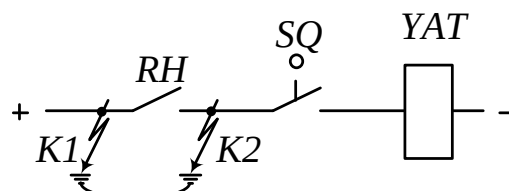
O‘zgarmas tok tarmog‘ida yerga tutashuv bo‘lishi mumkin. Agar ikkita har xil *K1* va *K2* nuqtalarda yerga tutashuv bo‘lsa (1.19–rasm), RH kontaktlari shuntlanadi

va YAT elektromagnit uzgichda tok paydo bo'ladi, buni ta'siridan o'chirgich noto'g'ri o'chishi mumkin. Shunday o'chishlardan ogohlantirish uchun o'zgaras tokda "er" paydo bo'lishini nazorat qiluvchi o'rnatiladi. Nazorat V1 va V2 voltmetrlar va KL signal relesi yordami bilan amalga oshiriladi (1.17–rasm).

Akkumulyator batareyalari RH qurilmalarini ta'minlashda eng ishonchli manba hisoblanadi, chunki ular asosiy o'zgaruvchan tok tarmog'ining holatiga bog'liq bo'lmagan holda, har doim zaruriy kuchlanish va quvvat darajasi bilan ishlash uchun tayyor holatda bo'ladi. Shuning bilan birga, akkumulyator batareyalarining kamchiliklari ham mavjud. Yuqori ishonchliligi sababli ular kuchlanish 110 kV va undan yuqori bo'lgan elektrostansiya va nimstansiyalarda ishlatiladi. Ular boshqa operativ tok manbalariga nisbatan qimmat, ular uchun zaryadlovchi qurilma, maxsus bino talab etiladi, ularga xizmat ko'rsatish uchun malakali xodim kerak. Markazlashgan ta'minot tufayli murakkab, uzun, qimmat turuvchi va ko'p sonli nazorat kabellari talab etiladigan o'zgaras tok tarmog'i hosil bo'ladi.



1.18–rasm. KH relesi yordamida o'chirgichning o'chirish zanjirini sozligini nazorat qilish



1.19–rasm. O'zgaras tok tarmog'ida o'chirgichning o'chirish zanjirining ikki nuqtasida yerga tutashuv bo'lganda yolg'on zanjir hosil bo'lishi

Shu sababli nimstansiyaning 6, 10, 35 va ba'zan 110 kV li taqsimlovchi tarmog'ida o'zgaruvchan operativ tok manbasi qo'llanila boshlandi.

O'zgaruvchan operativ tok. Operativ zanjirlarni o'zgaruvchan tok bilan ta'minlashda birlamchi tarmoqning toki va kuchlanishi ishlatiladi. O'zgaruvchan operativ tok manbasi sifatida tok transformatori (TT), kuchlanish transformatori (KT) va shaxsiy ehtiyoj transformatori (ShET (TSN)) xizmat qiladi.

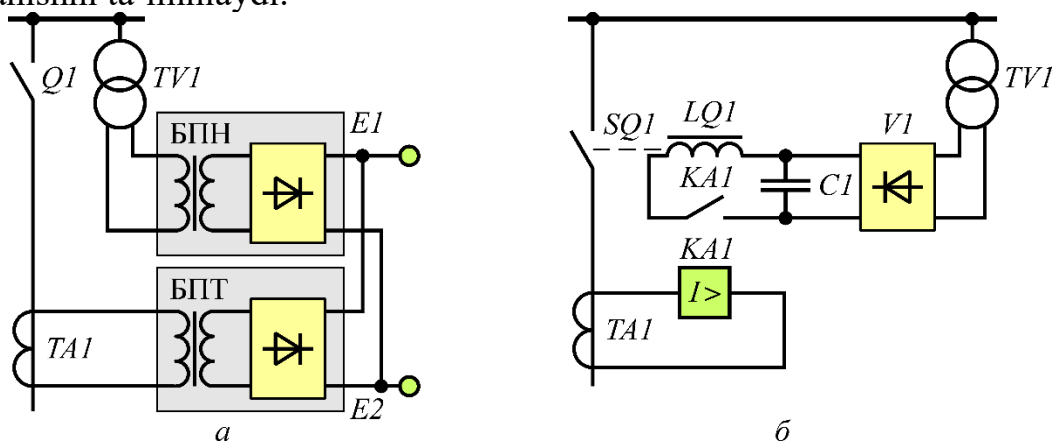
Tok transformatori (TT) RH operativ zanjirlari uchun QT dan ishonchli ta'minot manbasi hisoblanadi. QT bo'lganda TT ning ikkiamchi chulg'am toki tezda oshadi, bunga mos ravishda TT ning ikkilamchi kuchlanish va quvvati oshadi, ya'ni agar QT bo'lsa operativ zanjirini ishonchli ta'minot manbasi ta'minlaydi. Lekin himoya qilinadigan birlashmada tokning oshishi kuzatilmaydigan shikastlanish va nonormal rejim bo'lsa, TT ning toki va quvvati RH ning mantiqiy elementlari va o'chirgichning ishlash uchun etarli darajada bo'lmaydi. Shu sababli TT ni normal rejimda o'chirgichning distansion boshqaruvida, bundan tashqari himoya qilinayotgan ob'ektda kuchlanish (yoki tok) yo'q bo'lganda ishlatib bo'lmaydi.

Kuchlanish transformatori (KT) va shaxsiy ehtiyoj transformatori (ShET) himoya qilinadigan ob'ekt tarmog'iga ulash maqsadga muvofiq emas, chunki QT

bo'lganda ushbu tarmoqning kuchlanishi tezda kamayadi va RH ning operativ zanjiri ta'minoti ishga yaroqsiz bo'lib qoladi. Shikastlanish va nonormal rejimlarda tarmoqda kuchlanishning pasayishi sodir bo'lmasa, o'ta yuklanish va yerga tutashuvda RH zanjirlarini ta'minotida KT va ShET ishlatish mumkin.

Akkumulyator batareyalariga qaraganda o'zgaruvchan operativ tok manbasining narxi arzon, qiyin bo'lmagan xizmat ko'rsatish talab etiladi va maxsus bino talab etilmaydi. O'zgaruvchan operativ tok manbasining kamchiligi quvvati chegaralangan hisoblanadi, ya'ni tarmoq kuchlanishi 35 kV va undan yuqori kuchlanishda amaliyotda qo'llaniladigan elektromagnit va pnevmatik yuritmal o'chirgichlarni o'chirishga etmasligi mumkin. O'zgaruvchan operativ tok manbasi 6–35 va ba'zi 110 kV tarmoqlarda tokli RH ta'minotida keng tarqalgan [7,8].

Tok transformatorlari rele himoyasi qurilmalari uchun juda ishonchli ta'minlash manbai hisoblanadi, chunki qisqa tutashuv paytida tok ortadi. Shu bilan birga, o'lchov TT ning toki kichik bo'lgan rejimlar mavjud, xususan, normal rejimlar, RHA ning har qanday ishlashi zarur bo'lganda, o'chirgichlarni uzish lozim. Bunday hollarda ta'minlash manbalari sifatida o'lchov kuchlanish transformatorlaridan foydalanish tavsiya etiladi, ammo bu RHA uskunasi o'rnatish joyida kuchlanishning sezilarli darajada pasayishi bilan birga qisqa tutashuvda samarasiz bo'lishi mumkin. Shu sababli manba sifatida TA1 va TV1 o'lchov transformatorlaridan foydalangan holda kombinatsiyalangan ta'minlash sxemalari qo'llaniladi (1.9,a-rasm). Bunday holda, ikkita E1 (BPN) va E2 (BPT) ta'minlash manbai ishlatiladi, ular mos ravishda o'zgaruvchan kuchlanish va tok zanjirlaridan ta'minlanadi. BPN va BPT chiqishlarining parallel ulanishi elektr tarmoqlarini turli xil ish rejimlarida, shu jumladan Q1 uzgich o'chirilganda ham zarur bo'lgan operativ kuchlanishni ta'minlaydi.



1.9-rasm. Rele himoyasi va avtomatika uskunalari uchun kombinatsiyalashgan ta'minlash bloki:
a) o'zgaruvchan tok va kuchlanish zanjirlaridan; b) kondansator zaryadining energiyasidan foydalanish

O'chirgichlarni o'chirish uchun yetarli bo'lgan energiyani to'plash uchun, o'zgaruvchan operativ tokdan foydalangan holda kondansator batareyasini oldindan zaryad qilish mumkin. Buni sxema bilan izohlanadi (1.9,b-rasm), bu yerda C1 kondansator TV1 o'lchov transformatorining ikkilamchi zanjiri V1 to'g'rilagich orqali oldindan zaryadlanadi. Birlamchi zanjirda qisqa tutashuv sodir bo'lganda, KA1 tok rele si ishga tushiriladi, uning kontakti kondansatorning razryad zanjirini uzgichnig LQ1 g'altagi bilan qo'shadi va uning o'chirishni ta'minlaydi.

Sinov savollari:

1. Operativ tok nima uchun kerak?
2. Energetika tizimida operativ tokning qanday turlari qo'llaniladi?
3. O'zgarmas tok manbai bo'lib nima xizmat qiladi?
4. O'zgaruvchan tok manbai bo'lib nima xizmat qiladi?